

基于多活动 DEA 的公益众筹平台 运营效率分析*

周忠宝¹ 王皓¹ 江资斌¹ 肖和录² 刘文斌³

(1. 湖南大学工商管理学院, 长沙 410082; 2. 湖南师范大学, 长沙 410081;
3. 北京师范大学 - 香港浸会大学联合国际学院工商管理学部, 珠海 519087)

摘要 中国互联网公益众筹平台近年来得到了快速发展, 如何有效地评价众筹平台的运营效率成为公益捐赠者、筹款人以及平台管理者所关注的问题. 文章以 16 家互联网公益众筹平台为研究对象, 根据项目的文本描述将平台划分为疾病救助、教育助学、自然保护和扶贫救灾 4 个板块, 建立了相应的投入产出指标体系. 在此基础上, 构建了基于方向距离函数的可处理共享投入及并行结构的多活动 MDEA 模型, 设计了相应的求解算法来评价平台及各板块的运营效率和规模收益. 实证结果表明, 阿里巴巴公益平台在 4 个板块上表现都比较好, 可以作为优先选取的对象. 而广益联募、微博微公益、中国社会扶贫网等, 其管理者可以通过控制成本或增大规模等措施来提高运营效率. 最后, 从平台管理者、政府部门、捐款人以及筹款人 4 个角度提出相应的建议.

关键词 公益众筹平台, 多活动 DEA 模型, 并行系统, 共享投入, 规模收益, 遗传算法.

MR(2000) 主题分类号 90B50

DOI 10.12341/jssms21581

Operational Efficiency Analysis of Public Welfare Crowd-Funding Platforms Based on Multi-Activity DEA

ZHOU Zhongbao¹ WANG Hao¹ JIANG Zibin¹ XIAO Helu² LIU Wenbin³

(1. School of Business Administration, Hunan University, Changsha 410082;
2. Business School, Hunan Normal University, Changsha 410081;
3. DBM, BNU-HKBU United International College, Zhuhai 519087)

Abstract With the rapid development of public welfare crowd-funding platforms, how to effectively evaluate the operating performance of these platforms has become an important issue for public welfare donors, fundraisers, and platform managers. We

* 湖南省社科基金 (SKZ2021192) 资助课题.

收稿日期: 2021-10-13, 收到修改稿日期: 2022-05-08.

编委: 房勇.

select 16 platforms as samples, and divide their activities into four categories: Disease assistance, education aid, nature protection and poverty alleviation by the detailed information of fundraising data. Then we construct the input-output indexes and a multi-activity DEA model based on directional distance function to analyze the performance and returns to scale of each platform and their multiple-activities. The empirical results show that Alibaba's public welfare platform performs relatively well in the four sectors and can be used as a priority. As for Guangyi Joint Funding, Weibo Public Welfare, China Social Poverty Alleviation Network, etc., its managers can improve operational efficiency by controlling costs or increasing scale. In the end, we propose suggestions from the viewpoints of platform manager, government, donors and fundraisers.

Keywords Public welfare crowd-funding platforms, multi-activity DEA, parallel systems, shared inputs, returns to scale, genetic algorithm.

1 引言

2011年9月,我国第一家公益众筹网站“追梦网”正式成立,随后许多公益众筹平台陆续上线,我国互联网公益众筹平台正式迈入快速发展时期.然而随着互联网公益众筹平台的快速发展,平台在运营和管理等方面出现了许多问题.首先,公益众筹平台在相关信息披露上存在信息不透明的问题^[1].其次,由于公益众筹平台相关的管理法规和法律还没有健全,导致公益众筹在法律法规上存在漏洞,在平台项目管理上存在缺陷^[2].2016年3月,为完善慈善行业规章制度,保护捐赠者的合法权益,促进慈善事业稳健发展,《中华人民共和国慈善法》颁布.为响应《中华人民共和国慈善法》“信息公开”的要求,2017年9月全国慈善信息公开平台正式开通^[3].这意味着慈善公益平台向着信息公开透明的方向迈出了重要的一步.虽然国家通过出台相关政策在一定程度上完善了公益平台的规章制度,使得平台的运营更加规范,但各平台的运营能力及信息公开程度仍然存在差异.这就使得公益众筹平台运营效率评价变得十分重要.一方面,对公益众筹平台效率的研究有助于帮助部分捐赠人和筹款人在信息不对称情况下挑选出更加合适的平台;另一方面,评估出的有效平台可以作为行业标杆,将整个行业带入良性竞争环境中,从而改善整个公益众筹行业的环境.

以往对于公益众筹平台的研究多是分析影响众筹项目成功的因素,例如同情心机制和信任机制对募捐效果的影响^[4]、社会网络与亲社会行为内在机理对募捐效果的影响^[5]以及求助信息同质化对募捐效果的影响^[6]等,对于互联网平台运营效率的研究则相对较少.而此类具有多个投入和多个产出的决策单元(Decision Making Units, DMUs)效率评价问题,最常用的是数据包络分析方法(Data Envelopment Analysis, DEA)^[7],该方法不仅能够对决策单元的有效性进行评价,而且可以为决策单元提供效率改进策略^[8].目前已有大量学者运用该方法对互联网平台的效率进行了相关研究. Song等分别利用SBM-DEA方法对中国P2P平台效率进行评价^[9, 10],姜琪采用Malmquist-DEA方法对中国P2P网贷平台效率差异及动态变化进行了分析^[11],付鲜风和梅强采用BCC模型对中小企业公共服务平台的效率进行了研究^[12].

公益众筹平台通过投入人力、资金等,达到善款募集、捐赠者参与、公益项目达成等目

的, 这是一个典型的多投入多产出的生产过程, 但相较于其他平台, 公益众筹平台又有其自身的特点. 其一, 各平台同时包含扶贫救灾、教育助学、自然保护和疾病救助 4 项内部活动, 4 项活动之间为并行关系, 实际上是一个并行网络结构; 其二, 各平台某些投入资源被其内部各项活动所共享, 例如平台注册资金等^[13]. 应用传统 DEA 模型对公益众筹平台效率进行分析缺乏对其内部活动的考量, 不仅会高估平台的整体效率, 而且难以对内部活动的效率进行分析, 因此需要充分考虑其内部多活动的特征和资源共享特性, 构建新的 DEA 模型评价平台及其内部活动的效率.

Beasley^[14] 首次提出分式形式的多活动 DEA 模型 (Multi-Activity DEA model, MDEA) 用于处理存在共享投入的决策单元多活动效率评价问题; Molinero^[15] 运用 Shephard 距离函数将 Beasley 的多活动 DEA 模型线性化; Cook 等^[16] 运用多活动 DEA 模型对加拿大银行各子系统的效率进行评价, 并且讨论了如何对 Beasley 的多活动模型线性化; 随后 Tsai 和 Molinero^[17] 将 Molinero 的模型改进为可变规模收益形式的多活动 DEA 模型, 同时对多活动决策单元的规模收益情况进行分析. Kao^[18] 提出并行系统的网络 DEA 模型, 但该模型没有考虑共享投入分配问题. Chen 等^[19] 提出能够处理共享投入以及并行系统的 MDEA 模型. 该模型通过对共享投入进行分配, 确定 DMU 中各板块与共享投入的关联程度, 并且测算出 DMU 中各板块以及 DMU 整体效率. 多活动 DEA 模型在很多领域的效率评价中被应用^[17, 20, 21]. 综合考虑到公益众筹平台的特点, 本文拟构建存在共享投入的 MDEA 模型对其效率进行评价.

本文首先采用爬虫对庞大且分散的公益项目数据进行爬取, 并将项目详情的文本信息作为分类特征来对项目进行分类, 然后根据公益众筹平台的运营过程, 从 5 个维度构建指标体系, 构建 MDEA 模型并结合遗传算法对 16 家互联网公益众筹平台及其内部活动的效率进行测算. 最后分析各平台的规模收益情况, 并从技术效率和规模收益两个角度给出平台效率和运营规模的改进策略, 为捐赠者和平台管理者提供可行建议.

2 基于方向距离函数的多活动 DEA 模型及求解算法

公益众筹平台的服务主要包括扶贫救助、教育助学、自然保护和疾病救助 4 个板块, 每个板块都包含不同的投入和产出, 其内部结构如图 1 所示.

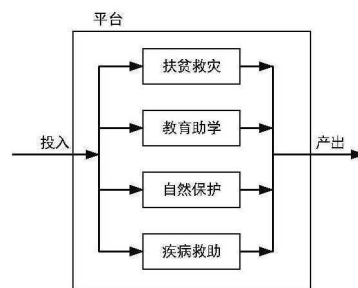


图 1 公益众筹平台内部活动

(Figure 1 Internal activities of public crowdfunding platform)

由图 1 可知, 扶贫救助、教育助学、自然保护和疾病救助 4 个板块属于并行结构. 注册资金作为共享投入资源被同一平台 4 项服务所共享. 为了有效测算平台各板块子效率和平

台整体运营效率, 本文基于方向距离函数, 构建了如下可以处理共享投入及并行系统的多活动效率评价模型.

2.1 基于方向距离函数的投入导向 MDEA 模型

假定有 K 个 DMU, 每个 DMU 包含 I 个活动, DMU_k 的输入向量为 $X_k^1, X_k^2, \dots, X_k^I, X_k^S$, 其中 $X_k^i = (x_{k,1}^i, x_{k,2}^i, \dots, x_{k,J}^i)$ 为 DMU_k 的第 i 个活动的输入向量, $X_k^S = (x_{k,1}^S, x_{k,2}^S, \dots, x_{k,J}^S)$ 为共享投入向量. $\mu_{k,j}^i$ 表示 DMU_k 的第 j 个共享投入分配到第 i 个活动的比例. 规模收益可变 (Variable Returns to Scale, VRS) 假设下的生产可能集如下所示.

$$T_i = \left\{ (x^i, y^i) : \begin{aligned} & \sum_{k=1}^K \lambda_k^i y_{k,m}^i \geq y_{k_o,m}^i, \\ & \sum_{k=1}^K \lambda_k^i x_{k,n}^i \leq x_{k_o,n}^i, \\ & \sum_{k=1}^K \lambda_k^i \mu_{k_o,j}^i x_{k,j}^S \leq \mu_{k_o,j}^i x_{k_o,j}^S, \\ & \sum_{k=1}^K \lambda_k^i = 1, \quad \sum_{i=1}^l \mu_{k_o,j}^i = 1, \\ & 0 \leq \mu_{k_o,j}^i \leq 1, \quad \lambda_k^i \geq 0 \end{aligned} \right\}.$$

采用方向距离函数测度, 可以构建测算 DMU_0 效率的投入导向 MDEA 模型

$$\begin{aligned} \text{Max } \theta^{k_o} &= \sum_{i=1}^I \omega^i \theta_{k_o}^i \\ & \sum_{k=1}^K \lambda_k^i y_{k,m}^i \geq y_{k_o,m}^i, \quad m = 1, 2, \dots, M; \quad i = 1, 2, \dots, I, \\ & \sum_{k=1}^K \lambda_k^i x_{k,n}^i \leq (1 - \theta_{k_o}^i) x_{k_o,n}^i, \quad n = 1, 2, \dots, N; \quad i = 1, 2, \dots, I, \\ & \sum_{i=1}^I \sum_{k=1}^K \lambda_k^i \mu_{k_o,l}^i x_{k,l}^S \leq \sum_{i=1}^I (1 - \theta_{k_o}^i) \mu_{k_o,l}^i x_{k_o,l}^S, \quad l = 1, 2, \dots, L, \\ & \sum_{i=1}^I \mu_{k_o,l}^i = 1, \quad l = 1, 2, \dots, L, \\ & \sum_{k=1}^K \lambda_k^i = 1, \quad i = 1, 2, \dots, I, \\ & \lambda_k^i \geq 0, \quad k = 1, 2, \dots, K; \quad i = 1, 2, \dots, I, \\ & 0 \leq \mu_{k_o,l}^i \leq 1, \quad \theta_{k_o}^i \geq 0, \end{aligned}$$

其中 θ^{k_o} 表示 DMU_0 的整体无效效率值, μ_{k_o} 表示共享投入的分配比例, ω^i ($0 < \omega^i < 1$) 表示第 i 个活动的相对重要性或者是管理偏好, $\sum_{i=1}^I \omega^i = 1$. 为计算 DMU 规模收益情况, 给

出上述模型的对偶模型

$$\begin{aligned}
 \text{Min} \quad & -\sum_{i=1}^I \sum_{m_i=1}^{M_i} u_{m_i}^i y_{k_o, m_i}^i + \sum_{i=1}^I \sum_{n_i=1}^{N_i} v_{n_i}^i x_{k_o, n_i}^i + \sum_{l=1}^L v_l^s x_{k_o, l}^s + \sum_{i=1}^I \delta_{k_o}^i \\
 & -\sum_{i=1}^I \sum_{m_i=1}^{M_i} u_{m_i}^i y_{k_i, m_i}^i + \sum_{i=1}^I \sum_{n_i=1}^{N_i} v_{n_i}^i x_{k_i, n_i}^i + \sum_{l=1}^L v_l^s \mu_{k_o, l}^i x_{k_i, l}^s + \delta_{k_o}^i \geq 0, \\
 & k = 1, 2, \dots, K, \quad i = 1, 2, \dots, I, \\
 & \sum_{m_i=1}^{M_i} u_{m_i}^i y_{k_o, m_i}^i + \sum_{n_i=1}^{N_i} v_{n_i}^i x_{k_o, n_i}^i + \sum_{l=1}^L v_l^s \mu_{k_o, l}^i x_{k_o, l}^s \geq \omega^i, \quad i = 1, 2, \dots, I, \\
 & u_{m_i}^i, v_{n_i}^i, v_l^s \geq 0,
 \end{aligned}$$

其中 $u_{m_i}^i, v_{n_i}^i, v_l^s$ 分别表示产出、投入以及共享投入的乘子, $\sum_{i=1}^I \delta_{k_o}^{i*} = \delta_{k_o}^*$. 决策单元子系统规模收益判断准则如下: 若 $\delta_{k_o}^{i*} > 0$, 则决策单元子系统规模收益递减 (Decreased Returns to Scale, DRS); 若 $\delta_{k_o}^{i*} = 0$, 则规模收益不变 (Constant Returns to Scale, CRS); 若 $\delta_{k_o}^{i*} < 0$, 则规模收益递增 (Increased Returns to Scale, IRS). DMU 整体规模收益情况则通过 $\delta_{k_o}^* = \sum_{i=1}^I \delta_{k_o}^{i*}$ 的正负情况来进行判断, 若 $\delta_{k_o}^* > 0$, 则决策单元规模收益递减; 若 $\delta_{k_o}^* = 0$, 则规模收益不变; 若 $\delta_{k_o}^* < 0$, 则规模收益递增.

2.2 模型求解算法

上节中的两个模型都是非线性优化模型, 经典优化算法难以直接求解, 因而本文采用遗传算法 (Genetic Algorithm, GA)^[22] 对上述模型进行求解. 遗传算法是对自然界生物进化过程的一种模拟, 是模仿达尔文的遗传选择和优胜劣汰的生物进化论的一种计算模型, 由于该算法具有简单、通用、鲁棒性强的特点, 因而得到了广泛应用^[23].

首先将模型中的乘子、无效效率值以及共享投入分配比例组成的解向量进行编码, 这些编码在生物学中被称为个体. 在多活动模型产生的可行域中随机选取多个个体, 这些个体通过选择、交叉、变异等方式实现进化, 得到子代个体. 再通过对子代个体的适应度值 (即目标函数值) 进行计算, 筛选出适应度值高的优良个体. 重复进行多次进化迭代, 直至满足终止条件为止. 算法的基本流程如图 2 所示.

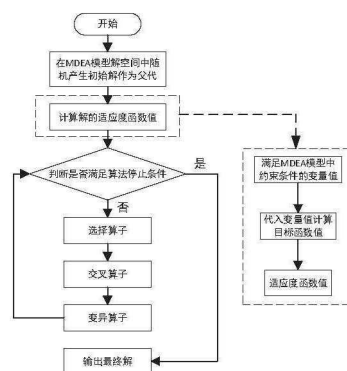


图 2 算法流程图

(Figure 2 Algorithm flow chart)

3 实证分析

3.1 数据处理

本文选取了 16 家公益众筹平台, 其中 15 家平台来自 2018 年 9 月发布的全国慈善信息公开平台, 这 15 家平台都是民政部指定的慈善组织募捐信息项目发布平台. 由于平台经过国家相关部门的认定, 一方面能确保平台安全性、慈善项目信息有效性和真实性以及平台运营管理规范性, 另一方面也能说明该平台在互联网公益领域或其所在行业内具有一定的社会影响力和代表性. 另外 1 家平台是众筹网, 该平台是国内众筹门类最广泛的专业性众筹平台. 本文选取这 16 家慈善信息平台从上线运营以来至 2019 年 3 月 22 日的所有项目作为数据集, 采用网络爬虫对各个平台网站进行数据爬取, 共计采集数据 81697 条, 各平台项目采集情况如表 1 所示.

表 1 数据采集详情表
(Table 1 Data collection details)

	扶贫救灾	教育助学	自然保护	疾病救助
腾讯公益	9649	12397	1935	24577
微博微公益	1601	5120	161	11180
轻松公益	8	5	1	543
广益联募	410	113	3	75
联劝网	109	89	8	62
支付宝公益	80	267	19	178
公益宝	1778	2275	104	4148
阿里巴巴公益	210	85	53	49
京东公益	577	172	31	69
新华公益	154	133	42	60
广州慈善信息平台	54	32	3	14
帮帮公益	8	12	0	21
美团公益	31	21	6	16
苏宁公益	5	11	8	6
中国社会扶贫网	176	83	0	860
众筹网	803	780	138	79

由于部分平台未对项目信息进行分类, 本文根据各个项目中提供的详细文本信息, 参照中国最大的公益众筹平台——腾讯公益将未分类的项目分成扶贫救灾、教育助学、自然保护和疾病救助 4 类. 考虑到部分平台存在长期筹款项目, 其未设定目标筹款 (如腾讯公益), 因此对该类项目做剔除处理. 最终各板块描述性统计如表 2 所示.

表 2 描述性统计
(Table 2 Descriptive statistics)

	项目总数	目标金额 (万)	已筹金额 (万)	捐款总人数 (人)
扶贫救灾	15653	476731.31	205769.73	167443661
教育助学	21595	339948.90	191997.21	363659752
自然保护	2512	78663.13	24915.18	36390494
疾病救助	41937	1021560.31	365829.72	303330287

3.2 公益众筹平台评价指标体系

通过对数据的预处理, 得到表 3 所示指标及其描述性统计.

表 3 变量说明及描述性统计
(Table 3 Description of variables and descriptive statistics)

变量	符号	单位	平均值	最大值	最小值	标准差
注册资金	x^s	万	1755.44	5000	5	1994.99
运营成本	x_2	万	218601.90	1530378	0	480624.59
目标筹款	x_3	万	119806.50	1036034.69	994.06	289309.52
平均筹款额	y_1	元/人	501.87	4363.5	1.71	1161.90
平均达成率	y_2	百分比	88.73%	691.76%	3.11%	1.71
捐款人数	y_3	人	54426512	769505702	5342	192093727.12
已筹金额	y_4	万	49281.99	320170.32	78.1	103440.80

为了避免指标的冗余以及对指标做进一步的筛选. 在对指标进行处理后, 本文从 5 个角度构建评价指标体系, 并将指标分为投入指标和产出指标, 结果如图 3 所示. 对于投入指标, 众筹环境选取平台注册资金作为指标. 注册资金平台成立之初实有资产的总和, 可以反映出平台可使用的资源, 同时也是平台经营的基本投入要素, 能表明平台的经营规模和基础实力, 投入资金量越大, 平台资金实力越雄厚, 基础能力则越强^[24]. 平台运营成本无法直接获取, 但可通过已筹金额总额与筹款费率的乘积作为相关的管理费用. 平台运作能力选取目标筹款总额作为衡量指标. 由于目标筹款额是在项目一开始便设定的, 如果设定得太高, 项目很有可能筹款失败, 但如果太低, 可能给予筹款人的帮助较小, 所以项目目标金额可以在一定程度上衡量平台对项目的运作能力. 对于产出指标, 则从两个角度进行构建. 首先, 在筹款参与的角度下, 选取平均筹款额作为评价指标, 平均筹款额通过所有项目已筹金额除以捐款总人数得到, 平均筹款额一方面能够体现出平台的筹资能力, 另一方面也能衡量平台吸引到优质捐赠人的能力; 其次, 完成效果用项目平均达成率来刻画, 平均达成率是所有众筹成功项目完成度的均值, 可以体现平台对项目的完成情况.

续表 4 平台效率及排名
(Table 4 Platform efficiency and ranking (Continued))

慈善平台	综合		扶贫救灾		教育助学		自然保护		疾病救助	
	效率	排名	效率	排名	效率	排名	效率	排名	效率	排名
京东公益	0.739	10	0.226	13	1.000	1	0.729	11	1.000	1
新华公益	0.802	9	0.751	9	0.894	7	0.680	13	0.883	8
广州市慈善信息平台	0.909	4	1.000	1	0.783	9	0.988	7	0.863	9
帮帮公益	0.931	2	0.729	10	1.000	1	0.996	6	1.000	1
美团公益	0.138	16	0.195	14	0.096	15	0.122	15	0.139	15
苏宁公益	0.921	3	1.000	1	0.905	6	0.841	9	0.936	7
中国社会扶贫网	0.688	12	0.999	5	1.000	1	0.069	16	0.685	11
众筹网	0.854	5	0.698	11	0.717	10	1.000	1	1.000	1

由表 4 可知, 阿里巴巴公益是有效的决策单元. 原因主要在于平台背后的阿里巴巴集团是目前国内影响力较大的互联网企业, 其拥有多种信息发布渠道和受众, 例如阿里巴巴旗下拥有日常生活中使用频率较高的淘宝和天猫. 苏宁公益、帮帮公益、广州市慈善信息平台以及众筹网属于非有效平台, 其排名靠前, 且各板块服务效率也较高. 苏宁公益通过其电商平台, 吸引了大量的捐赠者, 从而募集了大量的慈善资金. 帮帮公益则依靠其平台多样化的功能, 获得大量捐赠者的青睐, 所以此类平台排名较高.

广益联募、支付宝公益、公益宝、京东公益以及中国社会扶贫网五家平台虽然整体运营效率不高, 但都存在优势板块, 例如广益联募在自然保护服务上表现优异, 支付宝公益在自然保护和疾病救助服务上表现优异, 公益宝则在扶贫救灾、自然保护以及疾病救助上有着突出表现. 虽然这类平台的部分板块效率高, 但其短板也较为明显, 如支付宝公益、公益宝的教育助学板块, 京东公益的扶贫救灾板块. 轻松公益、新华公益排名靠后, 部分板块效率较高, 但都不突出, 有较大的改善空间. 美团公益、腾讯公益、联劝网以及微博公益属于表现较差的平台, 其排名靠后, 在各板块上表现平平, 有较大的改进空间.

3.3.2 各板块效率分析

平台各板块效率的描述性统计如表 5 所示. 由表 5 可知, 平台不同板块间的整体水平存在差异. 疾病救助和自然保护的效率平均值比扶贫救灾和教育助学板块的效率平均值高, 这表明慈善信息平台在自然保护和疾病救助活动上做得更好, 这与现实情况基本相符. 一方面疾病救助项目受捐者多患有重大疾病, 亟需治疗, 而这样亟需帮助的人更易唤起捐赠者的同情心获得捐款^[26]; 另一方面, 归因理论^[27]认为人们倾向于帮助那些遭遇到的困境和悲剧不是由自己造成的人. 儿童即是这样一类群体, 他们是家庭贫困或父母不尽职责的受害者, 而在疾病救助板块中, 都有大量的儿童需要帮助的项目. 除此之外, 由于扶贫救灾项目中的慈善筹款能够快速作用于贫困人民以及受灾群众, 帮助其改善生活状况以及生存环境, 故捐赠者也愿意选择这类项目进行捐赠^[1]. 由于气候环境的恶化, 人们越来越多的关注环境保护, 因此对自然保护的捐赠也相应增多. 扶贫救灾与教育助学板块的效率相对较低. 首先, 捐赠者可能认为扶贫救灾属于政府、企业、机构的职责, 个人捐赠起到的作用相对较小, 其次, 扶

贫救灾及教育助学项目多由基金会直接发起, 并直接作用于受助对象, 所以往往不通过平台对款项进行筹集, 例如疫情期间, 大量捐赠者对韩红基金会进行资金和物资捐赠. 因此此类板块效率相对较低.

表 5 平台及板块效率描述性统计
(Table 5 Descriptive statistics of platform and plate efficiency)

	扶贫救灾	教育助学	自然保护	疾病救助	平台综合
平均值	0.685	0.675	0.752	0.687	0.700
最小值	0.140	0.038	0.069	0.089	0.138
最大值	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
方差	0.108	0.118	0.113	0.135	0.075

3.3.3 效率改进分析

结合前文分析, 下面给出部分平台及其活动的效率改进策略, 结果如表 6 所示. 表 6 中各平台都有进一步改进的空间, 如公益宝平台, 若想要达到有效的状态, 应该通过优化运营管理, 在产出不变的情况下使教育助学板块投入减少 61.4%, 而无需对其他板块进行改进. 对于微博微公益平台, 应在产出不变的情况下使扶贫救灾、教育助学、自然保护、疾病救助板块产出分别减少 50.1%、56.5%、30.9%、65.9% 才能达到有效的状态.

表 6 效率改进方案
(Table 6 Efficiency improvement scheme)

	扶贫救灾	教育助学	自然保护	疾病救助
腾讯公益	0.811	0.759	0.837	0.794
微博微公益	0.501	0.565	0.309	0.659
轻松公益	0.099	0.029	0.027	0.911
广益联募	0.244	0.145	0.000	0.290
联劝网	0.860	0.962	0.223	0.860
支付宝公益	0.117	0.515	0.000	0.000
公益宝	0.000	0.614	0.000	0.000
京东公益	0.774	0.000	0.271	0.000
新华公益	0.249	0.106	0.320	0.117
美团公益	0.805	0.904	0.878	0.861
中国社会扶贫网	0.001	0.000	0.931	0.315

3.4 平台规模收益分析

Tsai 和 Molinero^[17] 指出 DMU 整体规模收益不变时, 其内部各活动可能存在规模收益变化的情况. 对于有效的平台, 直接采用前文的模型计算值进行判断. 对于非有效的平台, 首先根据表 6 将其投影到前沿面上, 然后再计算各板块值以判断规模收益. 16 家平台各板块的规模收益情况如表 7 所示.

表 7 平台及板块的规模收益
(Table 7 Platform and segment returns to scale)

	平台规模报酬	扶贫救灾	教育助学	自然保护	疾病救助
腾讯公益	DRS	DRS	DRS	DRS	DRS
微博微公益	DRS	IRS	DRS	DRS	DRS
轻松公益	DRS	DRS	DRS	DRS	DRS
广益联募	IRS	IRS	IRS	IRS	IRS
联劝网	DRS	DRS	DRS	DRS	DRS
支付宝公益	DRS	DRS	DRS	DRS	DRS
公益宝	DRS	DRS	DRS	DRS	DRS
阿里巴巴公益	DRS	DRS	DRS	DRS	DRS
京东公益	DRS	DRS	DRS	DRS	DRS
新华公益	DRS	DRS	DRS	DRS	DRS
广州市慈善信息平台	DRS	DRS	DRS	DRS	DRS
帮帮公益	DRS	DRS	DRS	DRS	DRS
美团公益	DRS	DRS	DRS	DRS	DRS
苏宁公益	DRS	DRS	DRS	DRS	DRS
中国社会扶贫网	IRS	IRS	IRS	IRS	IRS
众筹网	DRS	DRS	DRS	DRS	DRS

阿里巴巴公益作为有效的决策单元, 整体呈现规模报酬递减的状态, 且其各板块也同样表现出规模报酬递减, 因此该平台在简单增加其规模的情况下, 并不能得到更多的回报, 故不适合继续扩大其各板块的规模. 同理, 整体效率相对较高的广州市慈善信息平台、帮帮公益以及苏宁公益都存在相同情况, 因此也不能通过增加规模来提升效率.

广义联募平台作为效率排名相对靠前的平台, 其整体及各板块都呈现规模报酬递增的状态, 因此可以采用增大规模的方式来增加其有效产出, 从而使得该平台更加靠近有效前沿. 支付宝公益、公益宝、新华公益以及众筹网平台虽然与广义联募一样, 排名相对靠前, 但其整体及各板块均呈现规模收益的情况, 因此增大规模并不能带来更多的有效产出.

对于排名靠后的非有效平台微博微公益, 虽然整体呈现出规模报酬递减, 但其扶贫救助板块仍然表现出规模报酬递增的状态, 因此可以考虑增大规模, 获得更多的有效产出, 从而达到有效前沿. 中国社会扶贫网整体及各板块均表现出规模报酬递增, 因此增大规模能带来更多的有效产出, 因此可以在各个板块增大规模, 从而使得平台效率提升.

4 结论与建议

本文采集了 16 家平台公益众筹筹款项目数据, 将项目详情的文本信息作为分类特征来对项目进行分类, 然后根据公益众筹平台的运营过程, 从 5 个维度构建投入产出指标体系, 采

用基于方向距离的并行 DEA 模型对 16 家互联网公益募捐平台的效率进行分析. 研究发现, 阿里巴巴公益属于有效平台. 广州市慈善信息平台、帮帮公益以及苏宁公益虽然不是有效平台, 但排名靠前. 美团公益、腾讯公益以及联劝网排名靠后. 进一步对非有效平台进行分析后发现大部分平台都可以通过改进管理方式, 保证产出不变的情况下, 减小投入的方法来提高平台运营效率. 对平台规模收益情况进行分析后发现, 对于像阿里巴巴公益、广州市慈善信息平台这样的呈现规模报酬递减的平台, 由于增大规模获得更多有效产出, 因此不能采取简单增大规模的方式来提升效率, 而对于像中国社会扶贫网这样的平台, 由于表现出规模报酬递增, 因此增大规模, 可以获得更多有效产出, 故可以采取增大规模的策略来达到有效.

基于对公益众筹平台运营效率的实证研究, 从平台管理者、政府部门、捐款人以及筹款人 4 个角度提出几点建议.

对于表现良好的众筹平台, 平台管理者可以考虑采用区块链技术来增强众筹过程中的信息透明度, 合理规划控制注册资金量来降低运营成本, 设置合适的目标捐款额度来防止过高捐赠额度对捐赠人的捐赠意愿造成影响. 对于像广益联募一样表现欠佳的平台, 管理者可以考虑增大各板块规模从而获得更多有效产出. 对于表现较差的平台, 管理者可以考虑设定激励以吸引更多的公众参与到慈善众筹事业中, 同时充分发掘平台优势, 打造特色众筹服务. 对于政府部门, 可以进一步加强对慈善众筹平台的监管, 包括多部门协同监管、法律法规细化、平台违法行为追责等, 从而为互联网众筹创造良好的运营环境. 对于捐赠者以及筹款人, 在不清楚平台运营状况时, 可以考虑综合实力强较强, 管理制度更为规范, 平台信息透明度更高的平台进行捐赠或筹款, 例如效率最高的阿里巴巴公益平台以及表现较好的广州市慈善募捐平台、苏宁公益等. 对于在某些服务上有特殊需求的捐赠者和筹款人, 可以选择板块效率较高的平台, 例如扶贫救灾选择公益宝、苏宁公益、广州市慈善信息平台等; 教育助学选择京东公益、帮帮公益、以及中国社会扶贫网等; 自然保护选择支付宝公益、众筹网等; 疾病救助板块选择京东公益、帮帮公益等.

参 考 文 献

- [1] 钟智锦. 社交媒体中的公益众筹: 微公益的筹款能力和信息透明研究. 新闻与传播研究, 2015, 22(8): 68-83, 127-128.
(Zhong Z J. Philanthropic crowdfunding on social media: Exploring factors shaping the financial success and transparency of online fundraising. *Journalism & Communication*, 2015, 22(8): 68-83, 127-128.)
- [2] 周灿. 我国股权众筹运行风险的法律规制. 财经科学, 2015, (3): 14-21.
(Zhou C. Legal regulation on operation risk of equity crowdfunding in China. *Finance & Economics*, 2015, (3): 14-21.)
- [3] 张晶晶. 民政部开通全国慈善信息公开平台. 中国社会组织, 2017, (17): 56.
(Zhang J J. The ministry of civil affairs opens national charity information disclosure platform. *China Social Organization*, 2017, (17): 56.)

- [4] 李国武, 卜冬青. 公益项目网络募捐效果及其影响因素. 青年研究, 2021, (5): 14–23, 94.
(Li G W, Bu D Q. The effectiveness of commonweal projects' online crowd-funding and its influencing factors. *Youth Studies*, 2021, (5): 14–23, 94.)
- [5] 蒋志强, 王逸明, 汪鹏, 等. 亲社会行为机理可以促进医疗众筹项目筹资吗? —— 基于轻松筹的实证研究. 中国管理科学, 1–16. DOI: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0660.
(Jiang Z Q, Wang Y M, W P, et al. Do factors driving prosocial behaviors promote fundraising in medical crowdfunding — Evidence from Qinsong Chou. *Chinese Journal of Management Science*, 1–16. DOI: 10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2021.0660.)
- [6] 王梦宁, 李孟军, 谭跃进, 等. 众筹大数据: 捐款行为影响要素及转发网络分析. 复杂科学管理, 2021, (1): 49–67.
(Wang M N, Li M J, Tan Y J, et al. Crowdfunding big data: Analysis of the influence factors of donation behavior and forwarding network. *Complex Scientific Management*, 2021, (1): 49–67.)
- [7] Charnes A, Cooper W W, Rhodes E. Measuring the efficiency of decision making units. *European Journal of Operational Research*, 1978, **2**(6): 429–444.
- [8] 杨国梁, 刘文斌, 郑海军. 数据包络分析方法 (DEA) 综述. 系统工程学报, 2013, **28**(6): 840–860.
(Yang G L, Liu W B, Zheng H J. Review of data envelopment analysis. *Journal of Systems Engineering*, 2013, **28**(6): 840–860.)
- [9] Song P, Chen Y, Zhou Z, et al. Performance analysis of peer-to-peer online lending platforms in China. *Sustainability*, 2018, **10**(9): 2987.
- [10] Yu G, Yu S H, Shiue Y C. The performance of the P2P finance industry in China. *Electronic Commerce Research and Applications*, 2018, **30**: 138–148.
- [11] 姜琪. 中国 P2P 网贷平台效率差异及成交量影响因素研究. 数量经济技术经济研究, 2018, **35**(6): 61–78.
(Jiang Q. Research on the efficiency difference and the influencing factors of the volume of P2P loan platform in China. *The Journal of Quantitative & Technical Economics*, 2018, **35**(6): 61–78.)
- [12] 付鲜凤, 梅强. 基于 DEA 的我国中小企业公共服务平台效率分析. 科技管理研究, 2012, **32**(22): 66–69.
(Fu X F, Mei Q. Efficiency analysis on Chinese public service platform of SME based on DEA method. *Science and Technology Management Research*, 2012, **32**(22): 66–69.)
- [13] 马建峰, 何枫. 包含共享投入与自由中间产出的技术创新两阶段 DEA 效率评价. 系统工程, 2014, **32**(1): 1–9.
(Ma J F, He F. Two-stage DEA efficiency evaluation of technological innovation with shared inputs and free intermediate outputs. *Systems Engineering*, 2014, **32**(1): 1–9.)
- [14] Beasley J E. Determining teaching and research efficiencies. *The Journal of the Operational Research Society*, 1995, **46**(4): 441–452.
- [15] Molinero C M. On the joint determination of efficiencies in a data envelopment analysis context. *The Journal of the Operational Research Society*, 1996, **47**(10): 1273–1279.
- [16] Cook W, Hababou M, Tuentner H. Multicomponent efficiency measurement and shared inputs in data envelopment analysis: An application to sales and service performance in bank branches. *Journal of Productivity Analysis*, 2000, **14**(3): 209–224.
- [17] Tsai P F, Molinero C M. A variable returns to scale data envelopment analysis model for the joint determination of efficiencies with an example of the UK health service. *European Journal of Operational Research*, 2002, **141**(1): 21–38.
- [18] Kao C. Efficiency measurement for parallel production systems. *European Journal of Operational Research*, 2009, **196**(3): 1107–1112.
- [19] Chen P C, Hsu S H, Chang C C, et al. Efficiency measurements in multi-activity data envelopment analysis with shared inputs. *China Agricultural Economic Review*, 2013, **5**(1): 24–42.
- [20] Diez-Ticio A, Mancebon M J. The efficiency of the Spanish police service: An application of the multiactivity DEA model. *Applied Economics*, 2002, **34**(3): 351–362.

- [21] Yu M M, Lin E T J. Efficiency and effectiveness in railway performance using a multi-activity network DEA model. *Omega*, 2008, **36**(6): 1005–1017.
- [22] Holland J H. Adaptation in natural and artificial systems. *Ann Arbor*, 1992, **6**(2): 126–137.
- [23] 陈国良, 王熙法, 庄镇泉, 等. 遗传算法及其应用. 北京: 人民邮电出版社, 1999.
(Chen G L, Wang X F, Zhuang Z Q, et al. Genetic Algorithms and Its Application. Beijing: Posts & Telecom Press, 1999.)
- [24] 樊宏. 基于 DEA 模型的我国证券公司评价方法及应用. 数量经济技术经济研究, 2002, (4): 118–121.
(Fan H. Evaluation method and application of Chinese securities companies based on DEA model. *The Journal of Quantitative & Technical Economics*, 2002, (4): 118–121.)
- [25] 刘德彬, 马超群, 周忠宝, 等. 存在非期望输入输出的多阶段系统效率评价模型. 中国管理科学, 2015, **23**(4): 129–138.
(Liu D B, Ma C Q, Zhou Z B, et al. Efficiency evaluation models of multi stage system with undesirable inputs and outputs. *Chinese Journal of Management Science*, 2015, **23**(4): 129–138.)
- [26] Russell J C, Hubbard W D. Expectancy violation and choosing whom to help. *Psychological Reports*, 1977, **41**(3): 831–836.
- [27] Weiner B. Searching for order in social motivation. *Psychological Inquiry*, 1996, **7**(3): 199–216.